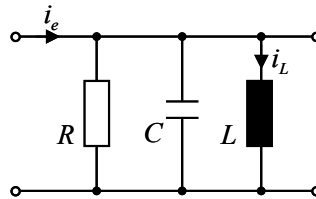


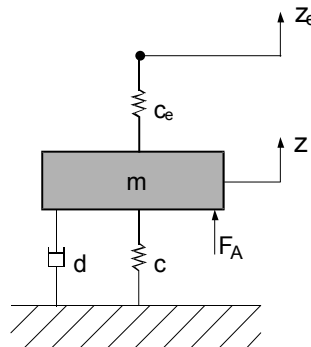
Übung 1: Modellierung

Aufgabe 1.1 – Modellierung elektrischer und mechanischer Schwingkreise

- a) Bestimmen Sie das Zustandsraummodell und die Übertragungsfunktion des elektrischen Parallelschwingkreis mit der Eingangsgröße $u = i_e$ und der Ausgangsgröße $y = i_L$.



- b) Bestimmen Sie das Zustandsraummodell und die Übertragungsfunktion des mechanischen Schwingkreis mit den zwei Eingangsgrößen $\mathbf{u} = [z_e \ F_A]^T$ und der Ausgangsgröße $y = z$.



Aufgabe 1.2 – Zustandsraum und Übertragungsfunktion

Ergänzen Sie den nachfolgenden Wirkungsplan um die Zustandsgrößen. Legen Sie die Zustandsgrößen dabei so fest, dass sich ein Zustandsraummodell in der Regelungsnormalform (RNF) ergibt. Bestimmen Sie hierauf basierend das Zustandsraummodell, die Differentialgleichung und die Übertragungsfunktion des Systems. Analysieren Sie anhand der Polstellen die Stabilität des Systems.

